இரண்டாம் நிலை சைலம் போலவே இரண்டாம் நிலை ∴புளோயமும் இரண்டு திசுத்தொகுப்புகளை கொண்டுள்ளது. அதாவது அச்சு முறைமையான (செங்குத்தான) மற்றும் ஆரமுறைமையான (கிடைமட்டமான) அமைப்புகளை முறையே செங்குத்தான நீண்ட கதிர்க்கோல்வடிவ தோற்றுவிகளும் கிடைமட்டமான நீண்ட ரே தோற்றுவிகளும் உருவாக்குகின்றன.

அச்சு முறை தொகுப்பில் சல்லடைக்குழாய் கூறுகள் ∴புளோயம் நார், ∴புளோயம் பாரங்கைமாவையும், ஆரத் தொகுப்பில் ∴புளோயம் கதிர்களும் அமைந்திருக்கும். இரண்டாம்நிலை சைலத்தை விட இரண்டாம் நிலை ∴புளோயத்தின் ஆயுள் குறைவு. இரண்டாம் நிலை ∴புளோயம் ஒரு உயிருள்ளத்திசு ஆகும். இது ஒளிச்சேர்க்கையால் உருவாகும் கரையும் கரிமக் கூட்டுப்பொருட்களை தாவரங்களின் பல்வேறு பாகங்களுக்குக் கடத்தும்.

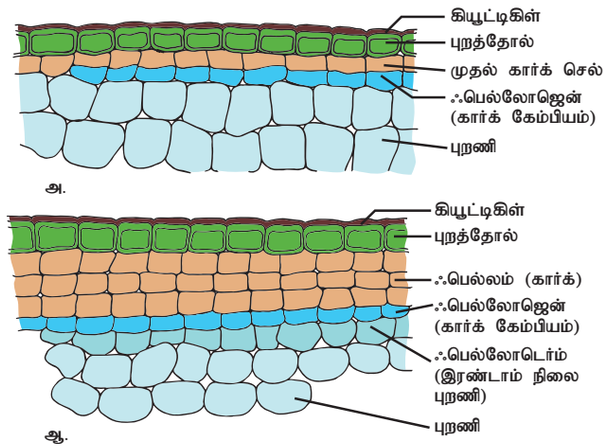
பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ∴புளோயம் நார்களைத் தருவிக்கும் சில தாவரங்கள் பின்வருமாறு.

எடுத்துக்காட்டு.

ஆழிவிதைத்தாவரம் – லைனம் உஸிடாடிஸிமம்
கஞ்சாச் செடி – கன்னாபிஸ் சட்டைவா
சணப்பை – குரோட்டலேரியா ஜன்ஸியா
சணல் – கார்கோரஸ் கேப்சுலாரிஸ்

பெரிடர்ம் (Periderm)

இரண்டாம்நிலை வளர்ச்சியினால் தண்டும் வேரும் தடிமனில் அதிகரிக்கும் பொழுது, இரண்டாம்நிலை தோற்றத்தின் போது உருவாக்கப்படும் பாதுகாப்பு அடுக்கான பெரிடர்ம், புறத்தோல் மட்டுமின்றி முதல்நிலை புறணிக்குப் பதிலீடாக அமைகிறது. பெல்லம், ∴பெல்லோஜென் ∴பெல்லோடெர்ம் ஆகியவைகளை உள்ளடக்கியதே **பெரிடர்ம்** ஆகும்.



படம் 10.11 பெரிடெர்ம் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் (அ – ஆ)

∴பெல்லம் (Cork)

இது ∴பெல்லோஜென் (கார்க் கேம்பியம்) வெளிப்புறமாகத் தோற்றுவிக்கும் உயிரற்ற, சூபரின் படிந்த பாதுகாப்பு திசுவாகும். இது பெரும்பாலான விதைத்தாவரங்களின் முதிர்ந்த தண்டு மட்டுமின்றி, வேர்களின் புறத்தோலின் பதிலீடாக அமைகிறது. செல்கள் ஒழுங்குமுறையான அடுக்கு மற்றும் வரிசையாக அமைந்திருப்பதே இதன் பண்பாகும். பட்டைத் துளைகளின் அமைவால், இது (∴பெல்லம்) ஆங்காங்கே உடைபட்டுக் காணப்படும்.

∴பெல்லோஜென் (Cork cambium)

இது ஒரு இரண்டாம் நிலை பக்கவாட்டு ஆக்கத் திசுவாகும். வாஸ்குலக் கேம்பியம் போலன்றி இது ஒருபடித்தான ஆக்குத்திசு செல்களைக் கொண்டது. இது புறத்தோல், புறணி, ∴புளோயம் அல்லது பெரிசைக்கிள் (ஸ்டீலிற்கு வெளியே – *extrastelar in origin*) ஆகியவைகளிலிருந்து தோன்றுகிறது. இவற்றின் செல்கள் பக்கவாட்டில் பகுபட்டு ஆரவாக்கில் செல்களைக் குவியலாகத் தோற்றுவிக்கிறது. வெளிப்புறச் செல்கள் வேறுபாடு அடைந்து ∴பெல்லத்தையும் (கார்க்) உட்புறசெல்கள் ∴பெல்லோடெர்மையும் (இரண்டாம் நிலைப் புறணி) தோற்றுவிக்கிறது.

∴பெல்லம், ∴பெல்லோடெர்ம் ஆகியவற்றிற்கு இடையேயான வேறுபாடுகள்.

∴பெல்லம்	∴பெல்லோடெர்ம் (இரண்டாம் நிலை புறணி)
i. ∴பெல்லோஜெனுக்கு வெளிப்புறம் தோன்றுகிறது.	∴பெல்லோஜெனுக்கு உட்புறம் தோன்றுகிறது.
ii. நெருக்கமான செல் இடைவெளிகளற்ற ஒழுங்கான அடுக்கு மற்றும் வரிசையில் செல்கள் அமைந்திருக்கும்.	நெருக்கமற்ற செல் இடைவெளிகளுடன் கூடிய செல்களாகும்.
iii. இதன் பணி பாதுகாப்பு ஆகும்.	இது பசுங்கணிகங்களை கொண்டுள்ளதால், உணவு உற்பத்தி மற்றும் சேமித்தல் பணியைச் செய்கிறது.
iv. சூபரின் படிந்த செல் சுவர் கொண்டது. உயிரற்ற செல்களால் ஆனது.	சூபரின் அற்ற, உயிருள்ள பாரங்கைமாக செல்களால் ஆனது.
v. பட்டைத்துளைகள் உள்ளது.	பட்டைத்துளைகள் அற்றது.

∴பெல்லம் ஒத்த திசு (∴பெல்லாய்ட்ஸ் – Phelloids)

சூபரின் அற்ற செல்சுவர்களை கொண்ட ∴பெல்லம் (கார்க்) போன்ற செல்கள்

TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 10.indd 238 5/17/2020 10:37:14 PM